★★★
11 동기 발전기의 병렬 운전 조건 중 같지 않아도 되는 것은?

출제빈도

① 주파수 ② 위상
③ 전류 ④ 전압

해설 동기 발전기 병렬 운전 시 일치할 조건 : 기전력(전압)의 크기, 위상, 주파수, 파형

★★
12 다음 물질 중 강자성체로만 짝지어진 것은?

① 철, 니켈, 코발트
② 니켈, 코발트, 비스무트
③ 망간, 니켈, 아연
④ 구리, 니켈, 아연

해설 강자성체의 종류 : 니켈, 코발트, 철, 망간

★★★
13 배전반 및 분전반과 연결된 배관을 변경하거나 이미 설치되어 있는 캐비닛에 구멍을 뚫을 때 필요한 공구는?

출제빈도

① 오스터 ② 클리퍼
③ 토치 램프 ④ 녹아웃 펀치

해설 전기 공사용 공구
- 오스터 : 금속관에 나사를 낼 때 사용하는 것
- 클리퍼 : 단면적 25[mm²] 이상인 굵은 전선 절단용 공구
- 토치 램프 : 합성수지관 공사 시 가공부를 가열하기 위한 램프
- 녹아웃 펀치 : 배전반이나 분전반 등의 금속제 캐비닛의 구멍을 확대하거나 철판의 구멍 뚫기에 사용하는 공구

★★
14 조명 중에서 발산 광속 중 하향 광속이 90~100[%] 정도로 하여 하향 광속이 작업면에 직사되는 조명 방식을 무엇이라 하는가?

① 직접 조명
② 반직접 조명
③ 전반 확산 조명
④ 반간접 조명

해설 기구 배광에 의한 조명 방식의 분류

구분	하향 광속
직접 조명 방식	90[%] 이상
반직접 조명 방식	60~90[%]
전반 조명 방식	40~60[%]
간접 조명 방식	10[%] 이하

★★★
15 250[kVA]의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 할 때 최대로 얻을 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 [kVA]인가?

출제빈도

① 433 ② 500
③ 200 ④ 100

해설 V결선 용량
$P_V = \sqrt{3}P_1 = \sqrt{3} \times 250 = 433[\text{kVA}]$

★★
16 막대 자석의 자극의 세기가 m[Wb]이고 길이가 l[m]인 경우 자기 모멘트[Wb · m]는 얼마인가?

① $\frac{m}{l}$ ② $\frac{l}{m}$
③ ml ④ $2ml$

해설 막대 자석의 모멘트 $M = ml$[Wb · m]

★★
17 자극의 세기가 m_1, m_2[Wb], 거리가 r[m]인 두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기[N]는 얼마인가?

① $k\frac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$ ② $k\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$
③ $k\frac{r}{m_1 \cdot m_2}$ ④ $k\frac{m_1 \cdot m_2}{r}$

해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.

쿨롱의 법칙 $F = k\frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = \frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$[N]

정답 11.③ 12.① 13.④ 14.① 15.① 16.③ 17.②